Analisi Matematica I – Seconda prova parziale del 15/01/26 **1**

MATRICOLA: ⌊ | | | | | | | ⌋ **Annotare nr. del compito ↑↑**

COGNOME: ⌊ | | | | | | | | | | | | | | | ⌋ NOME: ⌊ | | | | | | | | | | | | | | | | | ⌋

TEST – Ogni risposta corretta vale $1,5$ punti, ogni risposta non data vale 0 punti, ogni risposta sbagliata vale $-0,5$ punti. Per superare la prova occorre totalizzare almeno 5 punti su 12 nel test.

Risposte	3	2	4	1	2	2	4	2
Domande	1	2	3	4	5	6	7	8

1 Calcolare l'integrale definito:

$$\int_0^1 \frac{x}{x^2+1}\,dx.$$

[1] $\frac{1}{2}$ [2] $\ln 2$

[3] $\frac{1}{2}\ln 2$ [4] $\frac{\pi}{4}$

2 Calcolare il limite:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin(x)-\tan(x)}{x^3}.$$

[1] 0 [2] $-\frac{1}{2}$

[3] $-\frac{1}{6}$ [4] Non esiste

3 Data la funzione $f:[0,2]\to\mathbb{R}$ data da $f(x)=x^3-3x+1$, indicare l'affermazione corretta:

[1] $f>0$ su $[0,2]$ [2] f ha esattamente due punti di massimo assoluto

[3] f è strettamente crescente [4] Esiste $x\in(0,2)$ con $f'(x)=1$

4 La soluzione del problema di Cauchy $y'=y\cos(x)$ con condizione iniziale $y(0)=2$ è:

[1] $y(x)=2e^{\sin(x)}$ [2] $y(x)=2e^{\cos(x)}$

[3] $y(x)=e^{\sin(x)}+1$ [4] $y(x)=2e^{-\sin(x)}$

5 Sia $f(x)=\begin{cases} x^2\sin(1/x) & \text{se } x\neq 0 \\ 0 & \text{se } x=0 \end{cases}$. Allora:

[1] f è continua ma non derivabile in $x=0$ [2] f è derivabile in $x=0$ e $f'(0)=0$

[3] f è derivabile in $x=0$ e $f'(0)=1$ [4] f non è continua in $x=0$

6 Sia $f:[0,2]\to\mathbb{R}$ una funzione continua e derivabile due volte su $(0,2)$. Se $f''(x)>0$ per ogni $x\in(0,2)$, quale delle seguenti NON è necessariamente vera:

[1] f' è strettamente crescente su $(0,2)$ [2] f ha un unico punto di minimo in 0

[3] f è convessa su $(0,2)$ [4] $2f(1)<f(0)+f(2)$

7 Sia $H(x)=\int_0^x \sqrt{1+t^4}\,dt$. Allora $H'(2)$ è uguale a:

[1] $\sqrt{2}$ [2] $3\sqrt{2}$

[3] $\sqrt{5}$ [4] $\sqrt{17}$

8 Calcolare la somma della serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^{n+1}}.$$

[1] $\frac{1}{3}$ [2] $\frac{2}{3}$

[3] 1 [4] 3

1 Calcolare l'integrale definito:

$$\int_0^1 \frac{x}{x^2+1}\,dx.$$

[1] $\frac{1}{2}$
[2] $\ln 2$
[3] $\frac{1}{2}\ln 2$
[4] $\frac{\pi}{4}$

$$\int_0^1 \frac{x}{x^2+1}\,dx = \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{2x}{x^2+1}\,dx = \left[\frac{1}{2}\ln(x^2+1)\right]_0^1 = \frac{1}{2}\ln 2 - \frac{1}{2}\ln 1 = \frac{1}{2}\ln 2$$

2 Calcolare il limite:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(x)-\tan(x)}{x^3}.$$

[1] 0
[2] $-\frac{1}{2}$
[3] $-\frac{1}{6}$
[4] Non esiste

MODO 1:

Consideriamo gli sviluppi di Mclaurin al 3° ordine di $\sin x$ e $\tan x$

$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$

$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$

$$\rightarrow \frac{\sin x - \tan x}{x^3} = \frac{x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) - \left(x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right)}{x^3}$$

$$= \frac{-\frac{1}{2}x^3 + o(x^3)}{x^3}$$

$$= \frac{x^3\left(-\frac{1}{2} + \frac{o(x^3)}{x^3}\right)}{x^3} \xrightarrow{x\to 0} -\frac{1}{2}$$

MODO 2:

$$\frac{\sin x - \tan x}{x^3} = \frac{\sin x - \frac{\sin x}{\cos x}}{x^3} = \frac{\cos x \sin x - \sin x}{x^3 \cos x}$$

$$= \frac{\sin x(\cos x - 1)}{x^3}\cdot\frac{1}{\cos x}$$

$$= \frac{\sin x}{x}\cdot\frac{\cos x - 1}{x^2}\cdot\frac{1}{\cos x} \xrightarrow{x\to 0} -\frac{1}{2}$$

($\frac{\sin x}{x} \to 1$, $\frac{\cos x - 1}{x^2} \to -\frac{1}{2}$, $\frac{1}{\cos x} \to 1$)

3 Data la funzione $f : [0, 2] \to \mathbb{R}$ data da $f(x) = x^3 - 3x + 1$, indicare l'affermazione corretta:

[1] $f > 0$ su $[0, 2]$

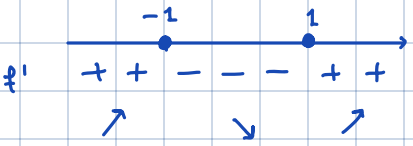
[2] f ha esattamente due punti di massimo assoluto

[3] f è strettamente crescente

[X] Esiste $x \in (0, 2)$ con $f'(x) = 1$

$f(x) = x^3 - 3x + 1$

$f'(x) = 3x^2 - 3$



$\Rightarrow$ $f(x)$ ha un minimo locale in $x = 1$ che vale $f(1) = 1^3 - 3 \cdot 1 + 1 = -1$.

Le considerazioni fatte escludono le risposte [1] e [3], mentre [2] rimarrebbe vera se i due punti di massimo fossero agli estremi. Basta osservare che $f(0) \neq f(2)$ per escludere anche [2].

Inoltre, per T. LAGRANGE si ha che $\exists\, x \in (0,2)$ t.c. $f'(x) = \dfrac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = \dfrac{3 - 1}{2} = 1$

Si poteva ottenere la stessa conclusione osservando che $f'(x)$ è continua e quindi, per il T. dei VALORI INTERMEDI, in $(0,2)$ assume tutti i valori tra $f'(0) = -3$ e $f'(2) = 9$, quindi in particolare $\exists x \in (0,2)$ t.c. $f'(x) = -1$.

4 La soluzione del problema di Cauchy $y' = y\cos(x)$ con condizione iniziale $y(0) = 2$ è:

[X] $y(x) = 2e^{\sin(x)}$

[2] $y(x) = 2e^{\cos(x)}$

[3] $y(x) = e^{\sin(x)} + 1$

[4] $y(x) = 2e^{-\sin(x)}$

$$\begin{cases} y' = y\cos x \\ y(0) = 2 \end{cases}$$

TROVIAMO L'INTEGRALE GENERALE di

$$y' - y\cos x = 0$$

Notiamo che è un'equazione differenziale lineare del primo ordine e procediamo come segue

$a(x) = -\cos x \Rightarrow A(x) = \int -\cos x\, dx = -\sin x$.

$e^{-\sin x}\, y' - y\cos x\, e^{-\sin x} = 0$

$(e^{-\sin x}\, y)' = 0$

$e^{-\sin x}\, y = k$

$\Rightarrow y = k e^{\sin x}$

Imponendo le condizioni iniziali si ha

$y(0) = k e^{\sin 0} \Rightarrow k = 2$

da cui:

$y = 2e^{\sin x}$. Pertanto, la risposta corretta è [1].

5 Sia $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(1/x) & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$. Allora:

[1] f è continua ma non derivabile in $x = 0$

[2] f è derivabile in $x = 0$ e $f'(0) = 0$

[3] f è derivabile in $x = 0$ e $f'(0) = 1$

[4] f non è continua in $x = 0$

CONTINUITA':

$$\underset{x\to 0}{-x^2} \leq x^2 \sin\frac{1}{x} \leq \underset{x\to 0}{x^2}$$

$$\downarrow \qquad\qquad \downarrow$$

$$0 \qquad\qquad 0$$

Quindi, per T. CARABINIERI $\lim_{x\to 0} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$

inoltre $f(0) = 0$

$\Rightarrow$ $f(x)$ è CONTINUA in $x = 0$

DERIVABILITA':

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{h^2 \sin\frac{1}{h} - 0}{h} = \lim_{h\to 0} h \sin\frac{1}{h}$$

Ora $\left|h \sin\frac{1}{h}\right| \leq |h| \Rightarrow$

$$\underset{h\to 0}{-|h|} \leq h \sin\frac{1}{h} \leq \underset{h\to 0}{|h|}$$

$$\downarrow \qquad\qquad \downarrow$$

$$0 \qquad\qquad 0$$

Quindi, per T. DEI CARABINIERI, $\lim_{h\to 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h\to 0} h \sin\frac{1}{h} = 0$

$\Rightarrow f'(0) = 0$. Pertanto, la risposta corretta è [2].

6 Sia $f : [0,2] \to \mathbb{R}$ una funzione continua e derivabile due volte su $(0,2)$. Se $f''(x) > 0$ per ogni $x \in (0,2)$, quale delle seguenti NON è necessariamente vera:

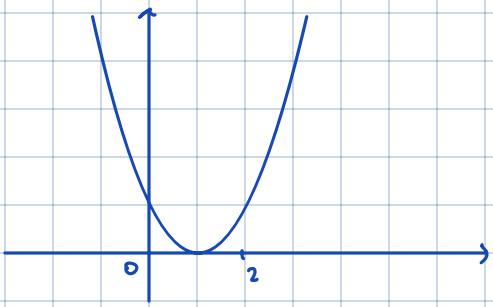
[1] f' è strettamente crescente su $(0,2)$

[X] f ha un unico punto di minimo in 0

[3] f è convessa su $(0,2)$

[4] $2f(1) < f(0) + f(2)$

Basta considerare $f(x) = (x-1)^2$



per avere un controesempio a [2], infatti è convessa: $f''(x) = 1$
ha un unico punto di mimo $x = 1$.

[1] è vera perché $\forall x_1, x_2 \in (0,2)$ t.c. $x_2 > x_1$, applicando il T. di LAGRANGE ad $f'(x)$ su $[x_1, x_2]$ si ha che $\exists c \in (x_1, x_2)$ t.c. $f'(x_2) - f'(x_1) = f''(c) \cdot (x_2 - x_1) > 0$
ovvero $f'(x_2) > f'(x_1)$.

[3] è vera perché [1] $\to$ [3]

[4] è vera perché $f(2) - f(0) = (f(2) - f(1)) + (f(1) - f(0))$
Ora, per il T. di lagrange $\exists \xi_0 \in (0,1)$, $\xi_1 \in (1,2)$ t.c.

$$f'(\xi_0) = \frac{f(1) - f(0)}{1-0} = f(1) - f(0) \quad \text{e} \quad f'(\xi_1) = \frac{f(2) - f(1)}{2-1} = f(2) - f(1)$$

quindi $f(2) - f(0) = f'(\xi_1) + f'(\xi_0)$
Ora, per [1] f' è strettamente crescente su $(0,2)$, quindi $f'(\xi_1) > f'(\xi_0)$
da cui:
$f(2) - f(0) = f'(\xi_1) + f'(\xi_2) > 2f'(\xi_0) = 2(f(1) - f(0))$
confrontando il primo e l'ultimo membro della disuguaglianza si ottiene
$f(2) - f(0) > 2(f(1) - f(0)) \to 2f(1) < f(0) + f(2)$.

7 Sia $H(x) = \int_0^x \sqrt{1+t^4}\, dt$. Allora $H'(2)$ è uguale a:

[1] $\sqrt{2}$

[2] $3\sqrt{2}$

[3] $\sqrt{5}$

[X] $\sqrt{17}$

Per il TEOREMA FONDAMENTALE del CALCOLO INTEGRALE si ha $H'(x) = \sqrt{1+x^4}$.
Perciò $H'(2) = \sqrt{1+2^4} = \sqrt{17}$

8 Calcolare la somma della serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^{n+1}}.$$

[1] $\frac{1}{3}$ [2] $\frac{2}{3}$

[3] 1 [4] 3

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^{n+1}} = \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^n} = \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = \frac{1}{3} \left[\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n - 1 \right] = \frac{1}{3} \left[\frac{1}{1-\frac{2}{3}} - 1 \right]$$

$$= \frac{1}{3} \left[\frac{1}{\frac{1}{3}} - 1 \right]$$

$$= \frac{1}{3} \left[3 - 1 \right] = \frac{2}{3}$$

ESERCIZI CON SVOLGIMENTO – Scrivere in modo sintetico lo svolgimento dei seguenti esercizi.

Esercizio n. 1 – **(10 punti)** Trovare una primitiva della funzione

$$f(x) = \begin{cases} (x+1)^2 e^x & x \leq -1 \\ 0 & -1 < x \leq 0 \\ x e^{x^2} & x > 0 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} (x+1)^2 e^x & , \quad x \leq -1 \quad =: f_1 \\ 0 & , \quad -1 < x \leq 0 \quad =: f_2 \\ x e^{x^2} & , \quad x > 0 \quad =: f_3 \end{cases}$$

calcoliamo le primitive di ciascuna componente

$$F_1(x) = \int (x+1)^2 e^x \, dx \underset{\text{PER PARTI}}{=} (x+1)^2 e^x - \int 2(x+1) e^x \, dx$$

$$\underset{\text{PER PARTI}}{=} (x+1)^2 e^x - 2\left[(x+1) e^x - \int e^x \, dx \right]$$

$$= (x+1)^2 e^x - 2(x+1) e^x + 2 e^x + c_1$$
$$= e^x (x^2 + 2x + 1 - 2x - 2 + 2) + c_1$$
$$= e^x (x^2 + 1) + c_1$$

$$F_2(x) = \int 0 \, dx = c_2$$

$$F_3(x) = \int x e^{x^2} dx = \frac{1}{2} \int 2x e^{x^2} dx \underset{\int e^f \cdot f' dx}{=} \frac{1}{2} e^{x^2} + c_3$$

$$F(x) = \begin{cases} e^x (x^2+1) + c_1 & , \quad x < -1 \\ c_2 & , \quad -1 < x \leq 0 \\ \frac{1}{2} e^{x^2} + c_3 & , \quad x > 0 \end{cases}$$

Poiché la primitiva è una funzione derivabile, deve essere in particolar modo continua. Osserviamo che le componenti di $F(x)$, resta da imporre la condizione di continuità in $x = -1$ e $x = 0$.

$$\lim_{x \to -1^-} F(x) = \lim_{x \to -1^+} F(x) = F(1)$$

$$\lim_{x \to -1^-} F(x) = \lim_{x \to -1^-} e^x (x^2+1) + c_1 = \frac{2}{e} + c_1$$

$$\lim_{x \to -1^+} F(x) = \lim_{x \to -1^+} c_2 = c_2$$

$$F(-1) = \frac{2}{e} + c_1$$

$F(x)$ è CONTINUA in $x = -1$ se e solo se $\frac{2}{e} + c_1 = c_2$

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} c_2 = c_2$$

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{2}e^{x^2} + c_3 = \frac{1}{2} + c_3$$

$$f(0) = \frac{1}{2} + c_3$$

$f(x)$ è CONTINUA in $x=0$ se e solo se $c_2 = \frac{1}{2} + c_3$

Perché $f(x)$ risulti continua, quindi, deve valere:

$$\begin{cases} \frac{2}{e} + c_1 = c_2 \\ c_2 = \frac{1}{2} + c_3 \end{cases} \qquad \begin{cases} c_1 = c_2 - \frac{2}{e} \\ c_3 = c_2 - \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\rightarrow f(x) = \begin{cases} e^x(x^2+1) + c_2 - \frac{2}{e} & , x \le -1 \\ c_2 & , -1 < x \le 0 \\ \frac{1}{2}e^{x^2} + c_2 - \frac{1}{2} & , x > 0 \end{cases}$$

si osservi che, giustamente, $f(x)$ risulta definita a meno di costante.

Verifichiamo che $f(x)$ così fatta sia derivabile e $f'(x) = f(x)$:

$$f'(x) = \begin{cases} e^x(x^2+1) + 2x\,e^x & , x < -1 \\ ? & , x = -1 \\ 0 & , -1 < x < 0 \\ ? & , x = 0 \\ \frac{1}{2}e^{x^2}\cdot 2x & , x > 0 \end{cases} = \begin{cases} e^x(x+1)^2 & , x < -1 \\ ? & , x = -1 \\ 0 & , -1 < x < 0 \\ ? & , x = 0 \\ x e^{x^2} & , x > 0 \end{cases} = \begin{cases} f_1 & , x < -1 \\ ? & , x = -1 \\ f_2 & , -1 < x < 0 \\ ? & , x = 0 \\ f_3 & , x > 0 \end{cases}$$

verifichiamo la derivabilità in

$x=-1$:

$$\lim_{x\to -1^-} f'(x) = \lim_{x\to -1^-} e^x(x+1)^2 = 0 = f(-1) \rightarrow f'(-1) = 0$$

$$\lim_{x\to -1^+} f'(x) = \lim_{x\to -1^+} 0 = 0 = f(-1)$$

$x=0$:

$$\lim_{x\to 0^-} f'(x) = \lim_{x\to 0^-} 0 = 0 = f(0)$$

$$\lim_{x\to 0^+} f'(x) = \lim_{x\to 0^+} x e^{x^2} = 0 = f(0) \rightarrow f'(0) = 0$$

$$\rightarrow f'(x) = \begin{cases} e^x(x+1)^2 & , x \le -1 \\ 0 & , -1 < x \le 0 \\ x e^{x^2} & , x > 0 \end{cases} = f(x)$$

Per avere una primitiva specifica, sostituiamo un qualsiasi valore a c_2. Ad esempio, $c_2 = \frac{2}{e}$:

$$f(x) = \begin{cases} e^x(x^2+1) & , x \le -1 \\ \frac{2}{e} & , -1 < x \le 0 \\ \frac{1}{2}e^{x^2} + \frac{2}{e} - \frac{1}{2} & , x > 0 \end{cases} = \begin{cases} e^x(x^2+1) & , x \le -1 \\ \frac{2}{e} & , -1 < x \le 0 \\ \frac{e^{x^2+1} + 4 - e}{2e} & , x > 0 \end{cases}$$

Esercizio n. 2 – 10 punti

Determinare il carattere delle serie seguenti specificando, se possibile, il tipo di convergenza.

$$\sum_{k=1}^{\infty} \Big(\int_0^{\frac{1}{k}} \cos(x^2) \mathrm{d}x \Big). \tag{a}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^{18}}{3^k}. \tag{b}$$

a) MODO 1 - Osserviamo che per ogni k l'integranda è positiva e quindi la serie sarà a termini positivi.
Inoltre, poiché nell'integranda $x \in \left[0, \frac{1}{k}\right]$, per $k \to +\infty$ vale che $x \to 0$.

Ne consegue che per $k \to +\infty$ abbiamo $\cos(x^2) \sim 1$.
Da cui

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\int_0^{\frac{1}{k}} \cos(x^2)\,dx \right) \sim \sum_{k=1}^{\infty} \left(\int_0^{\frac{1}{k}} 1\,dx \right) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = +\infty$$

DIVERGE perché serie armonica

MODO 2 - Osserviamo che la serie è a termini positivi perché $x \in [0,1]$ ed in tale intervallo $\cos(x^2) \geq 0$.
Per $k \to +\infty$ abbiamo che $x \to 0$ e quindi $\cos(x^2) \longrightarrow 1$ quindi $\exists\, \bar{k}$ t.c. $\forall x \in \left[0, \frac{1}{\bar{k}}\right]$ $\cos(x^2) \geq \frac{1}{2}$.
Ne consegue che

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\int_0^{\frac{1}{k}} \cos(x^2)\,dx \right) \geq \sum_{k=\bar{k}}^{\infty} \left(\int_0^{\frac{1}{k}} \cos(x^2)\,dx \right)$$

$$\geq \sum_{k=\bar{k}}^{\infty} \left(\int_0^{\frac{1}{k}} \frac{1}{2}\,dx \right)$$

$$= \sum_{k=\bar{k}}^{\infty} \frac{1}{2k} \sim \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = +\infty$$

TEOREMA "delle CODE" + CONFRONTO ASINTOTICO

→ la serie diverge.

b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^{18}}{3^k}$. Osserviamo che la serie è a termini positivi.
Applicando il CRITERIO della RADICE abbiamo:

$$\lim_{k \to +\infty} \sqrt[k]{\frac{k^{18}}{3^k}} = \lim_{k \to +\infty} \frac{\sqrt[k]{k^{18}}}{\sqrt[k]{3^k}} = \frac{1}{3}$$

→ la serie converge sia assolutamente che semplicemente (T. POSITIVI)